1. Introducción

El presente informe describe la implementación de una infraestructura en la nube para la empresa **Soluciones Digitales ACME**, utilizando servicios de **Amazon Web Services** y automatización mediante **AWS CloudFormation**.

El objetivo del proyecto es diseñar y desplegar una arquitectura cloud escalable, segura y automatizada, que permita a la empresa soportar aplicaciones digitales modernas, almacenamiento de información, procesamiento de datos y comunicación entre servicios.

Para lograrlo se utilizaron diversos servicios de AWS, tales como:

- **Amazon VPC**
- **Amazon EC2**
- **Amazon RDS**
- **Amazon DynamoDB**
- **Amazon S3**
- **Amazon SNS**
- **Amazon SQS**
- **Amazon CloudWatch**

Toda la infraestructura fue desplegada utilizando plantillas **YAML**, lo que permite automatizar la creación de recursos y aplicar el concepto de **Infraestructura como Código (IaC)**.

---

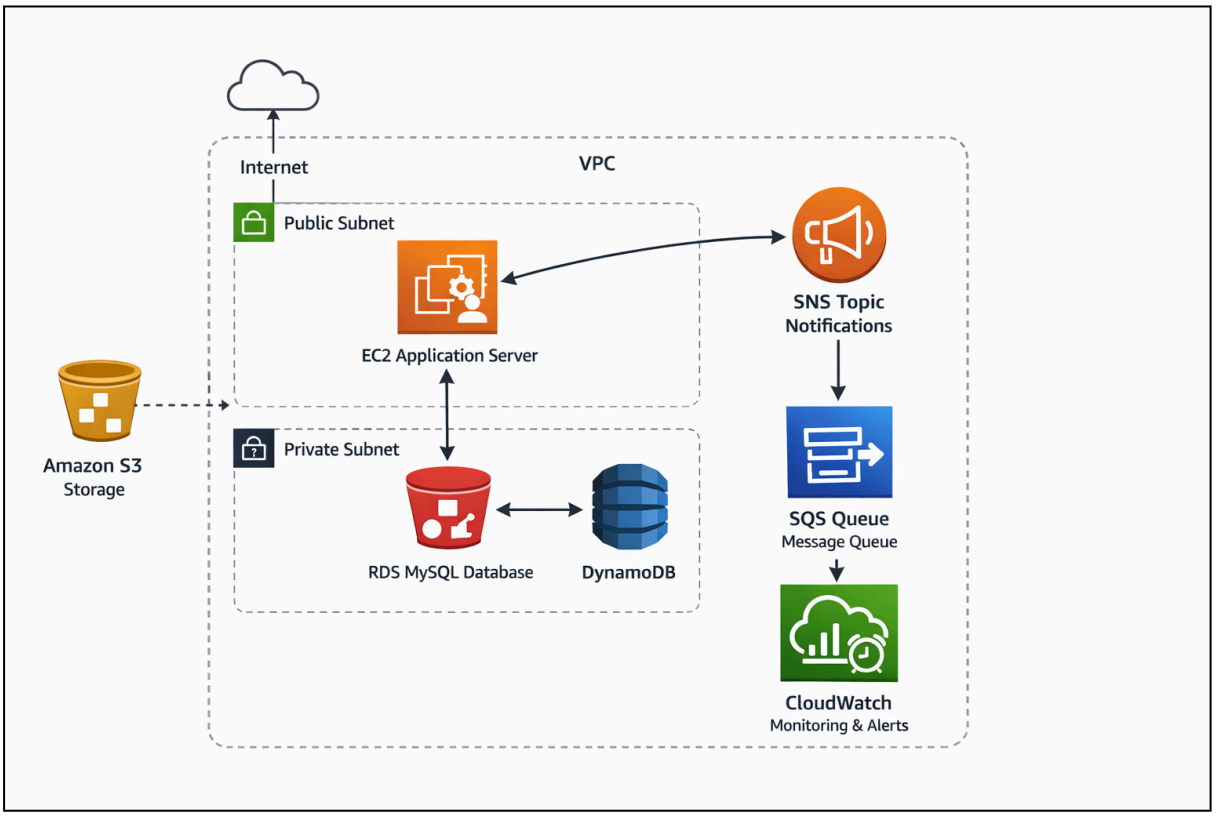
2. Arquitectura de la Solución

La arquitectura propuesta para **Soluciones Digitales ACME** se basa en una infraestructura modular desplegada dentro de una **VPC** que contiene subredes públicas y privadas.

La arquitectura incluye:

- una instancia de aplicación

- almacenamiento de archivos
- bases de datos relacionales y NoSQL
- sistema de mensajería
- monitoreo del sistema



---

3. Implementación con CloudFormation

La infraestructura fue desplegada utilizando múltiples stacks de **AWS CloudFormation**, cada uno encargado de un componente específico del sistema.

Esto permite una arquitectura modular y facilita el mantenimiento y escalabilidad de la infraestructura.

3.1 Stack de Red (Network)

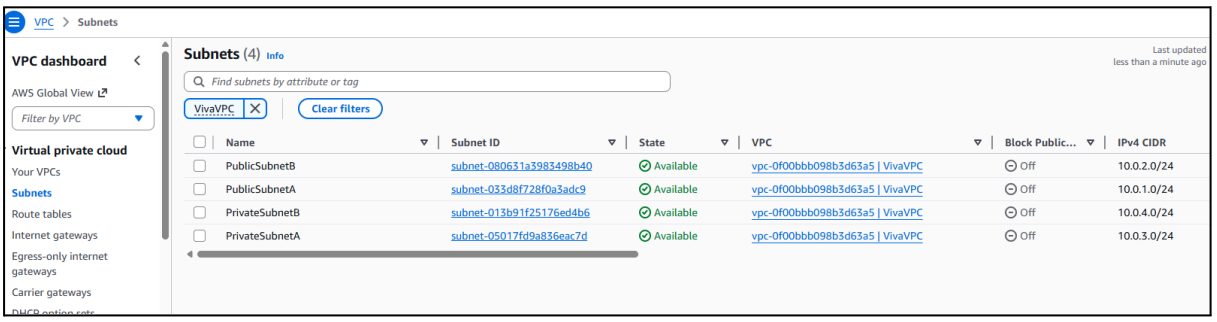
El primer stack crea la infraestructura de red utilizando **Amazon VPC**.

Este componente define:

- una **VPC**
- subred pública
- subred privada
- gateway de internet
- tablas de rutas

La VPC permite aislar la infraestructura de la empresa dentro de un entorno seguro dentro de AWS.

Ver archivo `01-network.yml`



3.2 Stack de Almacenamiento (Storage)

El segundo stack crea un bucket en **Amazon S3** para almacenar archivos de la aplicación.

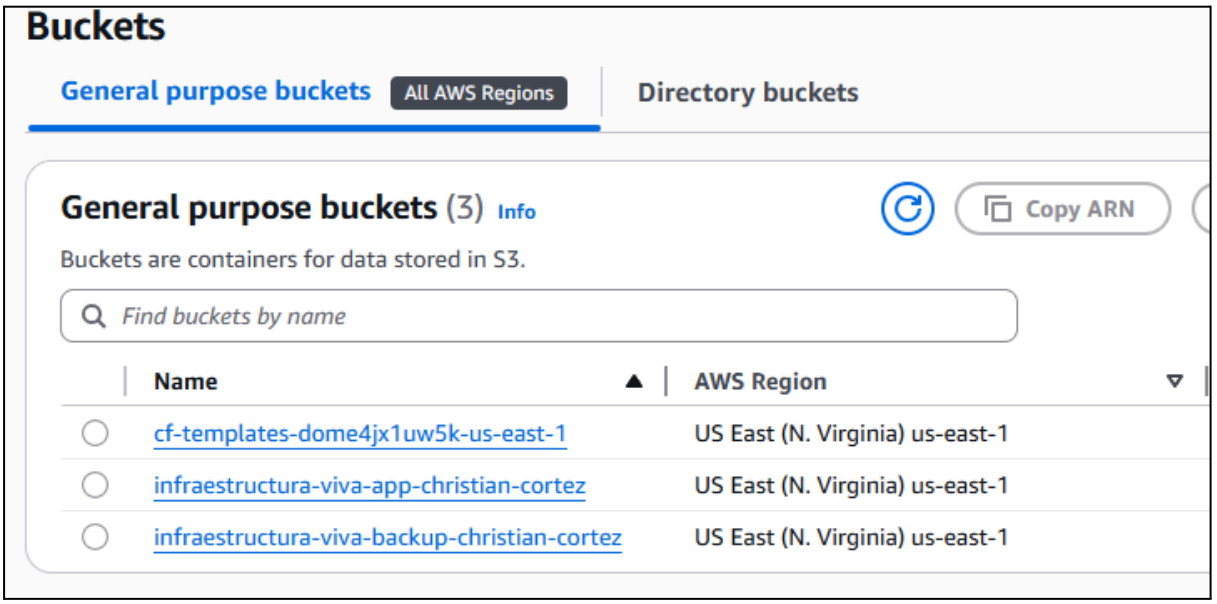
Este servicio permite guardar objetos de manera altamente disponible y escalable.

En el contexto de la empresa ACME, este bucket podría utilizarse para:

- almacenar documentos
- respaldos
- archivos multimedia

- registros de aplicación

Ver archivo `02-storage.yml`



3.3 Base de Datos Relacional

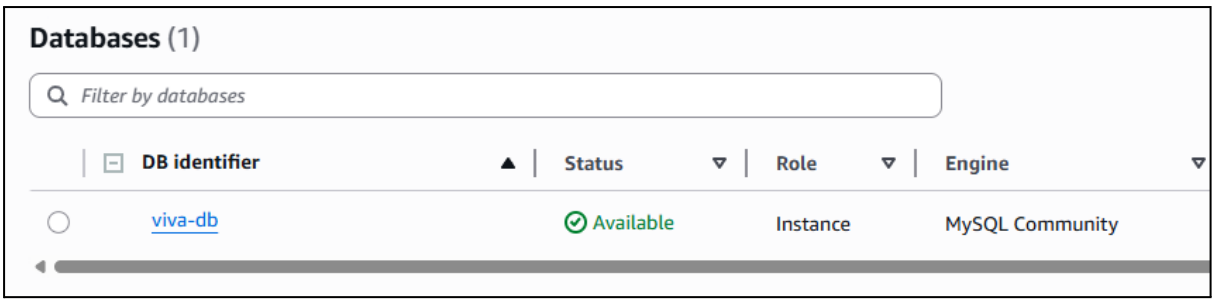
Para el almacenamiento estructurado de información se utilizó **Amazon RDS**.

Se creó una base de datos **MySQL** que puede ser utilizada por la aplicación para gestionar información como:

- usuarios
- pedidos
- transacciones
- datos empresariales

Este servicio permite administrar bases de datos sin preocuparse por la infraestructura subyacente.

Ver archivo `03-rds.yml`



3.4 Base de Datos NoSQL

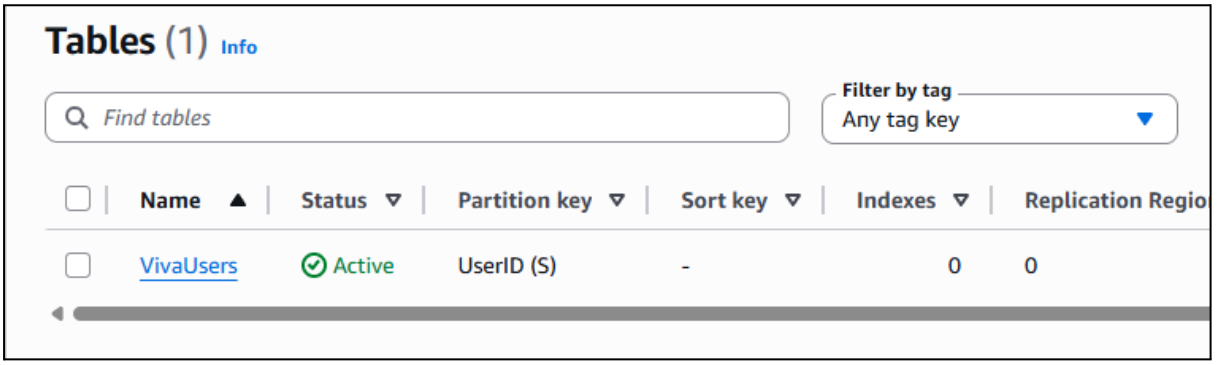
Para almacenar datos de alta velocidad y escalabilidad se implementó **Amazon DynamoDB**.

Esta base de datos es ideal para:

- sesiones de usuario
- logs
- datos de aplicaciones en tiempo real

Su arquitectura serverless permite escalar automáticamente según la demanda.

Ver archivo `04-dynamodb.yml`



3.5 Servidor de Aplicación

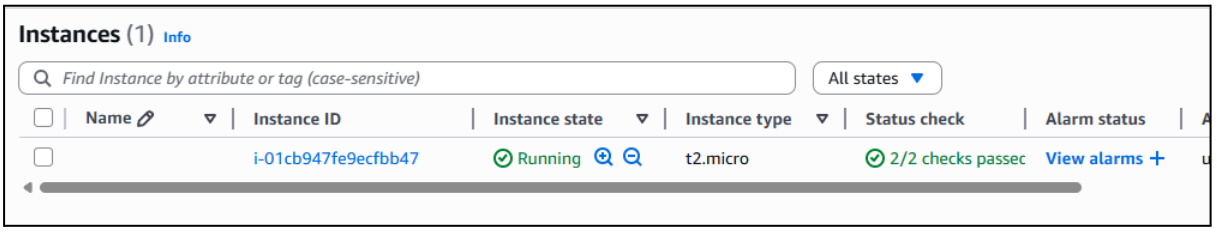
La aplicación se ejecuta en una instancia de **Amazon EC2**, ubicada en la subred pública de la VPC.

Este servidor actúa como punto central de procesamiento para la aplicación empresarial.

Entre sus funciones se incluyen:

- ejecución de la aplicación
- conexión a bases de datos
- interacción con servicios de almacenamiento
- procesamiento de solicitudes de usuarios

Ver archivo `05-ec2.yml`



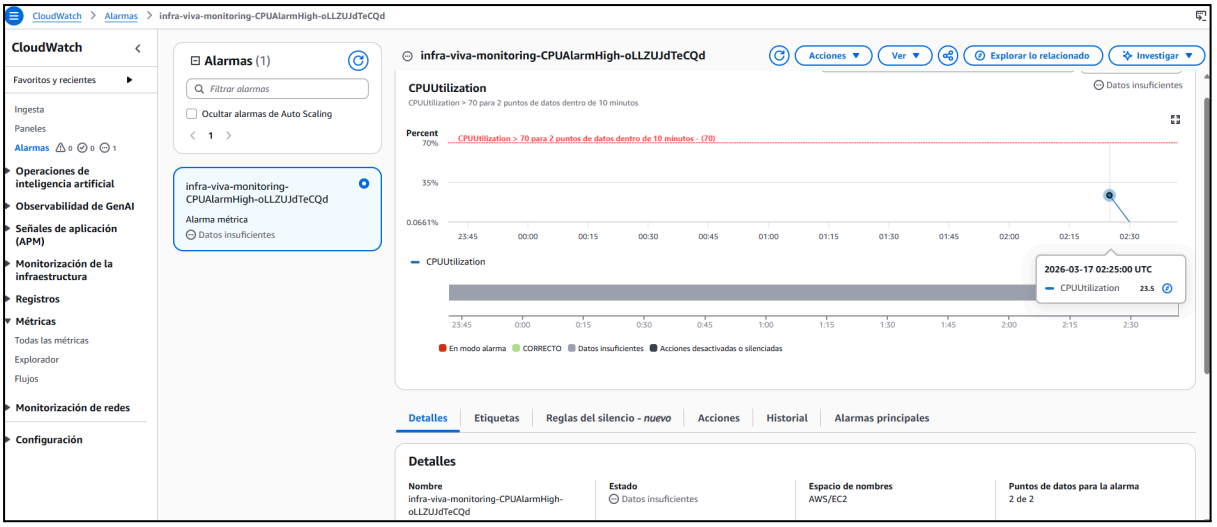
3.6 Monitoreo del Sistema

Para monitorear el estado del sistema se utilizó **Amazon CloudWatch**.

Se creó una alarma que monitorea la utilización de CPU de la instancia EC2.

Esto permite detectar posibles problemas de rendimiento y tomar acciones preventivas.

Ver archivo `06-monitoring.yml`



3.7 Sistema de Mensajería

La arquitectura implementa un sistema de mensajería utilizando:

- **Amazon SNS**
- **Amazon SQS**

El servicio SNS permite publicar eventos dentro del sistema, mientras que SQS permite almacenar mensajes en una cola para ser procesados posteriormente.

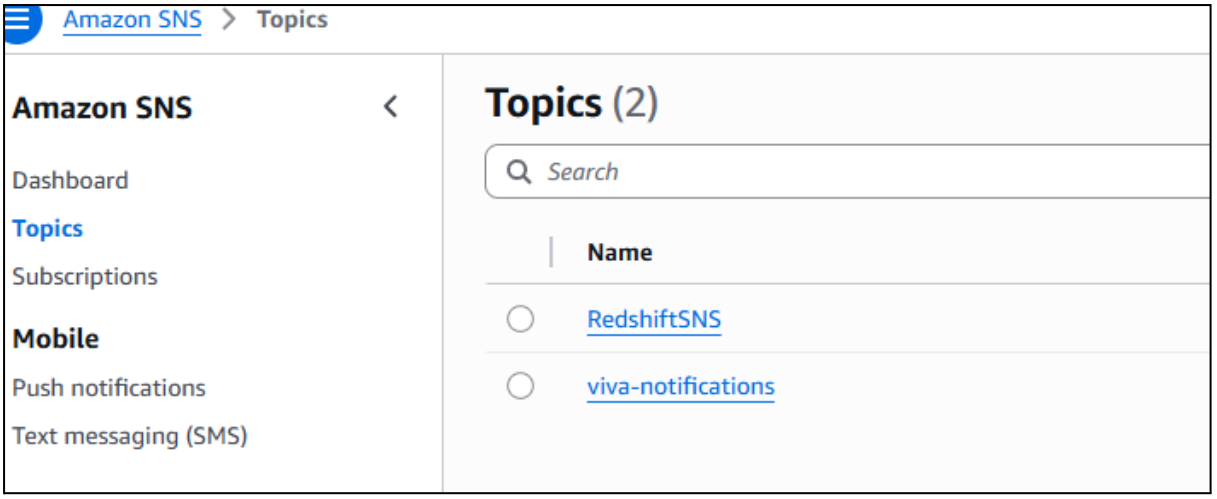
Este modelo desacopla los componentes del sistema y mejora la escalabilidad.

Ejemplo de flujo:

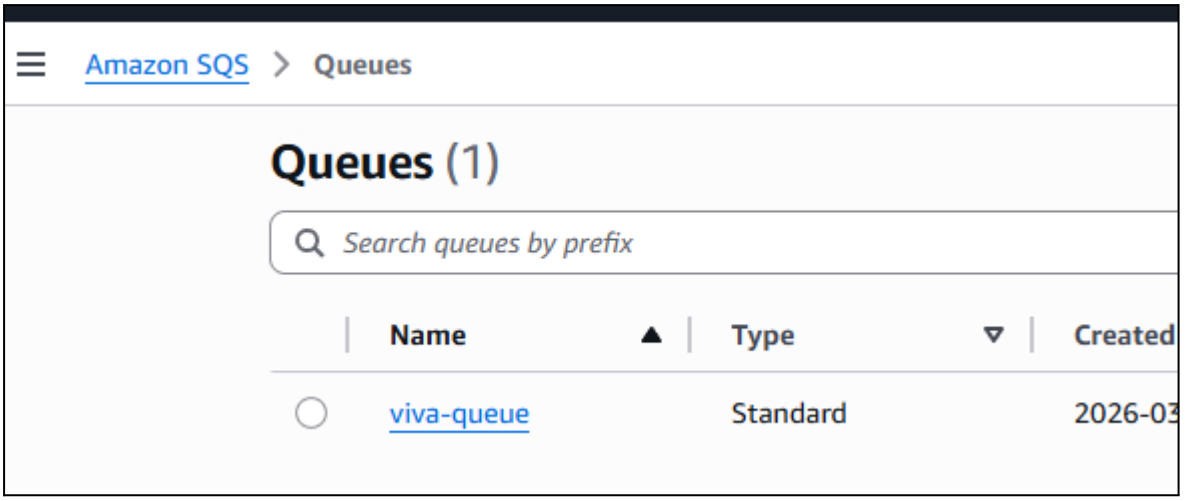
Aplicación → SNS → SQS → Procesamiento

Ver archivo `07-messaging.yml`

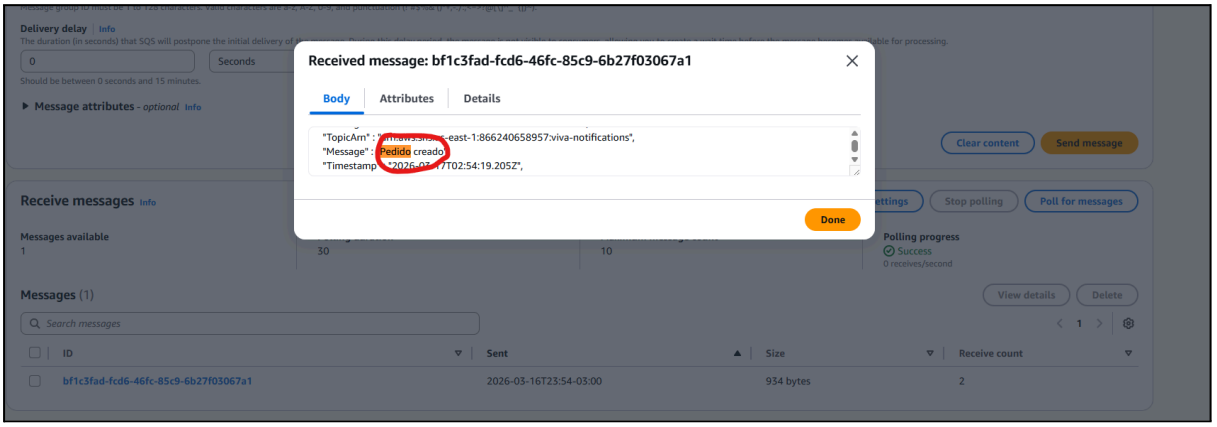
Topic SNS



Cola SQS



Captura del mensaje recibido



4. Resultados

La infraestructura fue desplegada exitosamente utilizando CloudFormation, permitiendo automatizar la creación de recursos en AWS.

Los principales resultados del proyecto fueron:

- creación automatizada de infraestructura
- implementación de arquitectura cloud escalable
- integración de múltiples servicios AWS
- monitoreo de recursos del sistema
- sistema de mensajería desacoplado

La arquitectura permite que la empresa **Soluciones Digitales ACME** pueda soportar aplicaciones modernas con alta disponibilidad y capacidad de crecimiento.

---

5. Conclusión

El uso de **Infraestructura como Código** mediante **AWS CloudFormation** permite a las organizaciones desplegar y administrar infraestructura de manera eficiente, reproducible y segura.

La arquitectura implementada para **Soluciones Digitales ACME** demuestra cómo diferentes servicios de AWS pueden integrarse para crear una solución completa que incluye computación, almacenamiento, bases de datos, mensajería y monitoreo.

Este tipo de arquitectura permite mejorar la escalabilidad, resiliencia y eficiencia operativa de las aplicaciones empresariales.

Repositorio:

https://github.com/chris-infor10/pixel-lab/tree/main/portafolio-modulo-04